L — Benutzerhandbuch

ZX Spectrum 128K (LSpectrum), Commodore 64 (L64) und Atari 800XL / 130XE (LTari) auf der QMTECH-Cyclone-IV-Platine. Stand: 2. November 2026.

1. Überblick

L ist eine FPGA-Platine, die zu einem von drei klassischen Heimcomputern wird. Beim Einschalten zeigt sie das **Maschinenmenü**; Sie wählen eine Maschine, und die Platine wird zu diesem Computer, mit seinen originalen ROMs und Chips. Programme kommen von einer microSD-Karte: Ein Dateibrowser auf dem Bildschirm lädt Kassetten, Disketten, Module und Schnappschüsse. Der Ton kommt aus der Audiobuchse und auf Wunsch aus Bluetooth-Kopfhörern oder einem Lautsprecher.

Maschine	Computer	Dateien auf der SD-Karte
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K (läuft auch mit 48K-Programmen)	.tap .tzx (Kassetten), .z80 (Schnappschüsse)
2 L64	Commodore 64 (PAL) mit Diskettenlaufwerk 1541	.d64 (Disketten), .prg .t64 (Programme), .tap (Kassetten), .a64 (Schnappschüsse)
3 LTari 800	Atari 800XL, 64 KB (PAL)	.atr (Disketten), .xex (Programme), .car (Module), .a8s (Schnappschüsse)
4 LTari 130	Atari 130XE, 128 KB (PAL)	wie LTari 800

> Der Platinensatz enthält keine Spiele, keine anderen Programme und nicht die ROMs des Commodore 64: Besorgen Sie diese selbst (Installationsanleitung, Abschnitt 4 „Nicht enthaltene Software“).

2. Anschlüsse

Anschluss	Anschließen	Hinweise
VGA (DB15)	Monitor	Startet mit 640 x 480, 60 Hz (L64: 800 x 600, 60 Hz), was jeder Monitor annimmt. F8 schaltet auf die eigenen 50 Hz der Maschine um, wenn der Monitor sie kann.
DB9-1 (J4), DB9-2 (J6)	Joysticks	Atari- / Commodore-Typ (Schalter nach Masse): 1 oben, 2 unten, 3 links, 4 rechts, 6 Feuer, 8 Masse. Was jede Buchse in jeder Maschine ist: Abschnitt 6.
3,5-mm-Buchse (J3)	Verstärker oder Aktivlautsprecher	Line-Pegel, mono auf beiden Kanälen. Nicht für Kopfhörer direkt.
Tastaturmodul (J5)	USB-Tastatur	Eine normale PC-Tastatur; die Sondertasten stehen in diesem Handbuch.

Anschluss	Anschließen	Hinweise
microSD-Halter (J7)	SD-Karte	FAT32 oder FAT16, nicht exFAT. Kann jederzeit gewechselt werden.
Bluetooth	Kopfhörer oder Lautsprecher	Verbunden mit F3 (Abschnitt 5); der ESP32 merkt sich das Gerät.
5-V-Eingang	Netzteil	Versorgt die Hauptplatine, die E/A-Platine und den ESP32.

3. Das Maschinenmenü

Das Menü erscheint bei jedem Einschalten. Es braucht nur den Monitor und die Tastatur oder einen Joystick.

Taste	Was sie tut
Hoch / Runter (Ziffernblock 8 / 2)	Bewegt die Markierung
Enter (Enter am Ziffernblock)	Startet die markierte Maschine
1 … **4**	Startet diese Maschine sofort
Joystick (beliebige Buchse)	Hoch / runter bewegt, Feuer startet
F3	Bluetooth-Audio-Menü (Abschnitt 5), schon im Menü, bevor eine Maschine läuft
Strg + **Alt** + **Entf** in einer Maschine	Zurück zu diesem Menü; die Markierung steht auf der verlassenen Maschine. Deren Zustand geht verloren. Bluetooth bleibt verbunden.

Kann eine Maschine nicht starten (ihr Teil des Flash fehlt oder ist beschädigt), kommt das Menü mit roten Zeilen **Could not start** zurück: Installieren Sie `LUPDATE.BIN` erneut (Installationsanleitung).

4. Tasten in jeder Maschine

Taste	Was sie tut
F12, **/** am Ziffernblock oder **Num**	Öffnet / schließt den SD-Karten-Browser (Abschnitt 4.1)
F2	Speichert einen Schnappschuss der ganzen Maschine im aktuellen Ordner des Browsers (fragt nach einem Namen)
F3	Bluetooth-Audio-Menü (Abschnitt 5)
F4	Joystick-Menü (Abschnitt 6)
F8	Wechselt das Bild zwischen 60 Hz und den eigenen 50 Hz der Maschine. Nach dem Einschalten und nach dem Menü immer 60 Hz. Zeigt der Monitor nichts, drücken Sie F8 erneut.

Taste	Was sie tut
Druck	Speichert das Bild als SCRNnnnn.BMP im aktuellen Ordner des Browsers
Strg + Alt + Entf	Zurück zum Maschinenmenü (wirkt beim Loslassen der Tasten). Ein erneuter Start der Maschine von dort ist ein vollständiger Neustart.

Kurze Meldungen (zum Beispiel **Speed: turbo**) erscheinen einige Sekunden in der untersten Bildzeile. Solange ein Menü oder der Browser offen ist, bekommt die Maschine keine Tasten.

4.1 Der Dateibrowser der SD-Karte

Der Browser zeigt zuerst die Ordner, dann die Dateien, die die Maschine verwenden kann (bis zu 320 pro Ordner), weiß auf blau über dem Bild.

Taste (Browser offen)	Was sie tut
Hoch / Runter, Ziffernblock 8 / 2, F9 / F10	Bewegt die Auswahl (gehalten: wiederholt)
Links / Rechts, Ziffernblock 4 / 6, Bild hoch / Bild runter	Eine Seite hoch / runter
Enter, Enter am Ziffernblock, F11	Öffnet den Ordner oder lädt die Datei (was das heißt: im Abschnitt der jeweiligen Maschine)
Esc, **Rücktaste**	Einen Ordner höher; im obersten Ordner schließt es den Browser
F12	Schließt den Browser
F2	Speichert einen Schnappschuss in diesen Ordner

Wird ein Name abgefragt (Schnappschuss oder Kassettenaufnahme), tippen Sie bis zu 8 Buchstaben oder Ziffern; **Rücktaste** löscht, **Enter** speichert, **Esc** bricht ab. Ein schon vorhandener Name wird abgelehnt.

5. Bluetooth-Audio (F3)

Der Ton jeder Maschine geht über den ESP32 auch an Bluetooth-Kopfhörer oder einen Lautsprecher. Das F3-Menü funktioniert im Maschinenmenü und in jeder Maschine.

1. Versetzen Sie Kopfhörer oder Lautsprecher in den Kopplungsmodus.
2. Drücken Sie **F3**. Die zweite Zeile zeigt den Zustand (**Not connected** / **Connected: Name**).
3. Wählen Sie **Scan for devices** und drücken Sie **Enter**. Nach einigen Sekunden werden die gefundenen Geräte aufgelistet.
4. Gehen Sie zu Ihrem Gerät und drücken Sie **Enter**. Die Zeile wechselt zu **Connected: Name**.
5. Mit **F3** oder **Esc** schließen Sie das Menü.

Menüzeile	Was sie tut
Scan for devices	Sucht Bluetooth-Audiogeräte (trennt die bestehende Verbindung)

Menüzeile	Was sie tut
Disconnect	Beendet die Verbindung
Forget the device	Beendet sie und verbindet sich nicht mehr von selbst
PIN	Enter, Code tippen, Enter (leer = automatisch: 0000, 1234, 8888, 1111 werden der Reihe nach probiert)
Volume	Links / Rechts
Sound	Enter wechselt zwischen dem Ton der Maschine und einem Testton (prüft nur die Bluetooth-Seite)
Audio: short / skip / fix	Zähler für den Service: sollten klein bleiben; "skip" sollte 0 bleiben

Der ESP32 merkt sich das Gerät und verbindet sich selbst wieder, wenn beide eingeschaltet sind. Die Verbindung bleibt beim Wechsel der Maschine bestehen. Bluetooth fügt etwa 0,2 s Verzögerung hinzu: gut für Musik, spürbar in schnellen Spielen. Zeigt das Menü **No answer from the ESP32**, prüfen Sie, ob die ESP32-Platine gesteckt ist.

6. Joysticks (F4)

F4 öffnet das Joystick-Menü: Hoch / Runter, **Enter** wählt, F4 oder Esc schließt. DB9-1 ist die Buchse J4, DB9-2 die Buchse J6.

Maschine	Auswahl (die erste ist die Voreinstellung)
LSpectrum	**Kempston** an beiden Buchsen (die meisten Spiele) — **Kempston + Cursor** (DB9-2 = Tasten 5 6 7 8 und 0 für Feuer: Cursor-, Protek-, AGF-Spiele) — **Interface 2** (DB9-1 = Sinclair 1, Tasten 6-0; DB9-2 = Sinclair 2, Tasten 1-5). Beim erneuten Start der Maschine wieder Kempston.
L64	**DB9-1 = Control Port 2, DB9-2 = Port 1** (die meisten Spiele für einen Spieler nutzen Port 2) — vertauscht — beide Buchsen an Port 2.
LTari	**DB9-1 = Stick 0** (Spieler 1 in den meisten Spielen), DB9-2 = Stick 1 — vertauscht.

7. LSpectrum (ZX Spectrum 128K)

Taste	Was sie tut
F1 gehalten, während der Spectrum startet	Startet das zweite ROM (48K BASIC in der öffentlichen Version) statt des 128K-ROMs. Halten Sie F1, während Sie LSpectrum im Maschinenmenü wählen (oder beim Einschalten).
F5	Speicher-Contention und Floating Bus an (Voreinstellung) / aus. Zeitkritische Spiele und Bordereffekte brauchen sie an.
F6	Kassette laden und speichern im Turbo (Voreinstellung, 8-mal schneller) / normale Geschwindigkeit

Taste	Was sie tut
F7, * am Ziffernblock	Stoppt die Kassette ganz (zurück zur normalen Geschwindigkeit)
F11, 5 am Ziffernblock	Pausiert / setzt die Kassette fort
- am Ziffernblock	Geht einen Kassettenblock zurück (in der Pause)
Bild hoch / Bild runter	Verschiebt den Bild-Interrupt um 1/8 Zeile (50-Hz-Modus, Browser zu): richtet Bordereffekte am Bild aus
Esc / Rücktaste	BREAK / DELETE am Spectrum (Browser zu)

Ein Spiel laden

1. Lassen Sie den Spectrum auf eine Kassette warten: **Tape Loader** im 128K-Menü oder `LOAD ""` und Enter.
2. Drücken Sie **F12**, wählen Sie die .tap- oder .tzx-Datei und drücken Sie **Enter**. Die Kassette läuft; im Turbo läuft der Spectrum 8-mal schneller bis zum Ende der Kassette.
3. Spiele mit Nachladen: Wenn die unterste Zeile **Tape stopped (5=go on)** zeigt und das Spiel den nächsten Teil verlangt, drücken Sie **5** am Ziffernblock (oder F11).
4. Ein Ladefehler: **5** am Ziffernblock pausiert, **-** am Ziffernblock geht je Druck einen Block zurück; geben Sie wieder `LOAD ""` ein und drücken Sie 5 am Ziffernblock. Scheitert der eigene Lader eines Spiels im Turbo, drücken Sie **F6** und laden erneut mit normaler Geschwindigkeit.

Auf Kassette speichern

1. Drücken Sie **F12**, gehen Sie in einen Ordner und wählen Sie die erste Zeile **[Save to this folder]**.
2. Tippen Sie einen Namen (oder behalten Sie **SAVEnnnn**) und drücken Sie **Enter**: Die Aufnahme beginnt.
3. Speichern Sie am Spectrum so oft Sie wollen (`SAVE "name"` ...): Jeder Block kommt in diese eine .TAP-Datei.
4. Drücken Sie **F12** zum Beenden. Laden Sie sie später wie jede Kassette.

Schnappschüsse (.z80)

F2 hält den Spectrum an und fragt nach einem Namen; NAME.Z80 wird gespeichert, und der Spectrum läuft weiter. Später weitermachen: F12, die .z80 wählen, Enter — kein LOAD nötig. Schnappschüsse aus Emulatoren (48K und 128K) funktionieren auch.

Bordereffekte

Streifen im Rand (zum Beispiel in Aquaplane) stehen nur bei 50 Hz richtig: Drücken Sie **F8**, laden Sie das Spiel und verschieben Sie sie bei Bedarf mit **Bild hoch / Bild runter**. Beim erneuten Start der Maschine gilt wieder die Voreinstellung.

8. L64 (Commodore 64)

Der erste Start installiert die C64-ROMs von der SD-Karte (siehe Installationsanleitung).

Taste	Was sie tut
F5	Soundchip SID 6581 (Voreinstellung) / 8580
F6	Laden im Turbo (Voreinstellung: bis zu 4-mal schneller, solange die Kassette oder der Laufwerksmotor läuft) / normal
F7, * am Ziffernblock	Stoppt die Kassette
F11, 5 am Ziffernblock	Pausiert / setzt die Kassette fort
Alt + F1 … F8	Die eigenen Tasten F1 … F8 des C64 (Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7)

Laden

- **Diskette (.d64)**: F12, die .d64 wählen, **Enter**. Die Diskette kommt in Laufwerk 8, und `LOAD"*",8,1` wird für Sie getippt. Erscheint **READY.**, tippen Sie `RUN` und Return. Für das Inhaltsverzeichnis: Esc (RUN/STOP), dann `LOAD"$",8` und `LIST`. Verlangt ein Spiel eine andere Diskette, wählen Sie sie mit F12.
- **Programm (.prg, .t64)**: F12, wählen, **Enter**. Ein BASIC-Programm startet von selbst; bei Maschinensprache zeigt die unterste Zeile die Adresse (zum Beispiel $C000: `SYS 49152`).
- **Kassette (.tap)**: `LOAD` tippen und Return (PRESS PLAY ON TAPE), dann F12, die .tap wählen, **Enter**.
- **Auf Kassette speichern**: F12, **[Save to this folder]**, ein Name, Enter; dann `SAVE "name"` am C64; F12 beendet.
- **Schnappschüsse (.a64)**: F2 speichert (am besten, wenn das Laufwerk ruht); F12, die .a64, Enter setzt fort.

Die C64-Tastatur

PC-Taste	C64-Taste
Buchstaben, Ziffern, Return, Leertaste, , . /	Dieselben Tasten
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ← (die Tasten an denselben Stellen des C64)
\	=
Einfg / Ende / Pos1	£ / ↑ / CLR HOME
Rücktaste, Entf	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab, Strg	CTRL
Windows-Taste	C= (Commodore-Taste)

PC-Taste	C64-Taste
Bild hoch (Browser zu)	RESTORE
Pfeiltasten	Cursortasten (Links und Hoch fügen SHIFT hinzu, wie am C64)
Alt + F1 … F8	F1 … F8

Die Tastenpositionen folgen einer US-Tastatur. Die meisten Spiele wollen den Joystick in **Control Port 2**: das ist voreingestellt DB9-1. Module werden nicht unterstützt.

9. LTari (Atari 800XL / 130XE)

Taste	Was sie tut
Alt + F2 / F3 / F4	START / SELECT / OPTION des Atari (solange die Tasten gehalten werden)
Alt + F5	Die RESET-Taste des Atari (Warmstart: BASIC behält sein Programm)
Alt + F6	HELP
Pause, **Alt + F7**	BREAK
Umschalt + Enter auf einer .atr	Wechselt die Diskette in Laufwerk D1: ohne Neustart ("Diskette 2 einlegen")

Laden

- **Diskette (.atr)**: F12, wählen, **Enter**. Drei Zeilen fragen **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC** (wie laden: ohne BASIC / mit BASIC?). Die meisten Spiele, besonders für den alten 400 / 800, wollen **F1**; DOS-Disketten mit BASIC-Programmen wollen **F2**. Esc geht zurück. Der Atari startet neu und bootet von der Diskette. Programme schreiben auf die .atr wie auf eine echte Diskette (zum Schutz die Datei am PC schreibgeschützt machen).
- **Programm (.xex)**: F12, wählen, **Enter**. Ein kleiner Lader schaltet BASIC ab und startet das Programm. Ein Programm, das nach $0700-$08FF lädt, funktioniert so nicht (eine .atr-Version verwenden).
- **Modul (.car)**: F12, wählen, **Enter**: Standard 8 KB und 16 KB, Atarimax 128 KB und 1 MB. Die Wahl einer .atr oder .xex nimmt das Modul heraus.
- **Schnappschüsse (.a8s)**: F2 speichert; F12, die .a8s, Enter setzt fort. Auf demselben Modell (800 / 130) laden; bei einem Modulspiel zuerst die .car laden.
- **Ohne Diskette und ohne BASIC**: Halten Sie **Alt + F4**, während Sie LTari im Maschinenmenü starten, bis das Bild erscheint.

Die Atari-Tastatur

PC-Taste	Atari-Taste
Buchstaben, Ziffern, Return, Leertaste, Tab, Esc, Feststelltaste, Rücktaste	Dieselben Tasten (Rücktaste = DELETE / BACK S)

PC-Taste	Atari-Taste
- = ; , . /	Dieselben Tasten
' (Apostroph)	+ (Umschalt: \)
\ (Backslash)	* (Umschalt: ^)
[und]	< und > (Umschalt: CLEAR / INSERT Zeile)
` (Gravis)	Inversschrift (die Taste mit dem Atari-Logo)
Pfeiltasten	Die Cursortasten (Control + - = + *)
Pos1	Bildschirm löschen, CLEAR (Umschalt + <)
Entf / Einfg	Zeichen löschen / einfügen
Umschalt + 2 / Umschalt + 7 / Umschalt + 8	" / ' / @ (wie auf dem Atari aufgedruckt)

Die Tastenpositionen folgen einer US-Tastatur. Hängt ein .atr-Spiel beim Start oder zeigt einen halb gezeichneten Bildschirm, laden Sie es erneut mit **F1** (No BASIC).

10. Probleme

Problem	Was zu tun ist
Kein Bild nach F8	Der Monitor nimmt keine 50 Hz an: F8 erneut drücken.
L64: 2 Sekunden kein Bild nach dem Start	Normal: Das Bild kommt, wenn BASIC bereit ist.
Der Browser zeigt keine Dateien	Die Karte muss FAT32 oder FAT16 sein, nicht exFAT. Nach dem Kartenwechsel F12 erneut drücken.
Eine Maschine bleibt schwarz oder startet nicht	`LUPDATE.BIN` erneut installieren (Installationsanleitung); bei L64 die C64-ROM-Dateien prüfen.
Could not start im Menü	Der Flash-Teil dieser Maschine ist beschädigt: `LUPDATE.BIN` erneut installieren.
No answer from the ESP32 (F3)	Prüfen, ob die ESP32-Platine in ihren Buchsen sitzt; die Platine aus- und wieder einschalten.
Tasten tun nichts in einer Maschine	Browser oder Menü schließen (F12, F3, F4 oder Esc); bei Bedarf Strg + Alt + Entf und die Maschine neu starten.
Atari-Spiel hängt beim Start	Die .atr erneut laden und mit **F1** (No BASIC) antworten.